

Chương 5. Giá trị riêng - Vectơ riêng - Chéo hóa ma trận

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5.1 Giá trị riêng - Vectơ riêng

5.2 Chéo hóa ma trận

5.3 Chéo hóa trực giao ma trận đối xứng

5.1 Giá trị riêng - Vectơ riêng

Định nghĩa 5.1 Số $\lambda \in \mathbb{R}$ được gọi là **giá trị riêng** của $A \in M_n(\mathbb{R})$ nếu tồn tại ma trận

cột $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \neq 0$ thuộc $M_{n \times 1}(\mathbb{R})$ sao cho

$$AX = \lambda X \quad (1)$$

Mỗi ma trận cột khác không X thỏa mãn (1) được gọi là **vectơ riêng** của ma trận A tương ứng với giá trị riêng λ .

Từ (1) ta có

$$[A - \lambda I] X = 0 \quad (2)$$

- Số $\lambda \in \mathbb{R}$ là giá trị riêng của ma trận A khi và chỉ khi λ là nghiệm của phương trình $\det(A - \lambda I) = 0$.
- Ta gọi $\det(A - \lambda I)$ là đa thức đặc trưng của A và kí hiệu là $P_A(\lambda)$.
- Cho λ là một giá trị riêng của ma trận vuông A cấp n . Tập

$$V(\lambda) = \{X \in M_{n \times 1}(\mathbb{R}) \mid AX = \lambda X\}$$

một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ con của $M_{n \times 1}(\mathbb{R})$ và được gọi là **không gian con riêng** của ma trận A ứng với giá trị riêng λ .

Ví dụ 5.2 Tìm các giá trị riêng và các vectơ riêng của ma trận A trên tập số thực $\mathbb{R}$

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 1 & -2 \\ -3 & 3 & 6 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

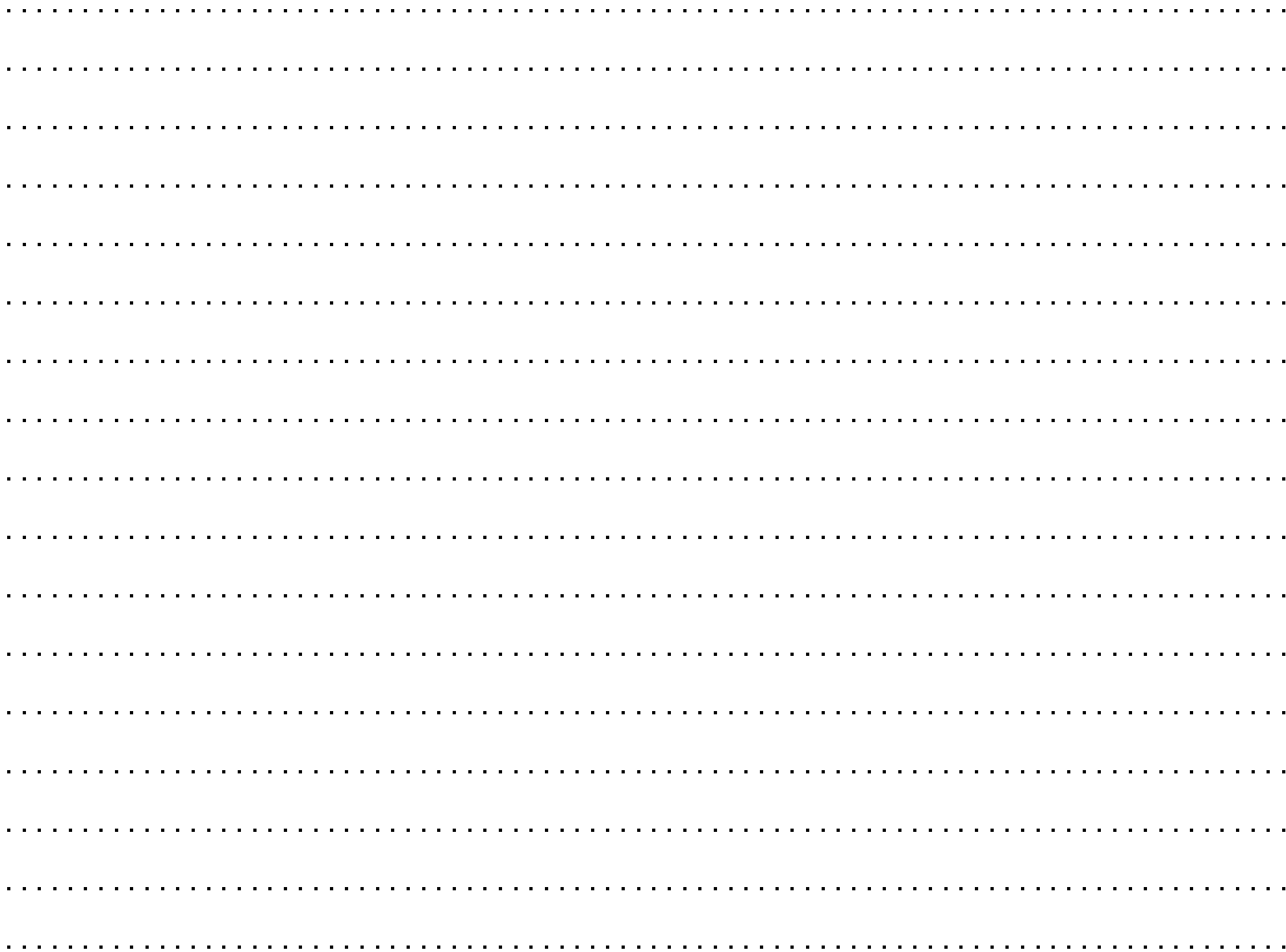
.....

.....

.....

.....

.....



Mệnh đề 5.3 Cho A là một ma trận vuông cấp n .

1. Ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi các giá trị riêng của A đều khác 0.
2. Nếu λ là một giá trị riêng của A thì λ^m là một giá trị riêng của A^m với mọi $m \in \mathbb{N}$.
3. Nếu λ là một giá trị riêng của A và $\det A \neq 0$ thì $\frac{1}{\lambda}$ là một giá trị riêng của A^{-1} .
4. Nếu $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ là các giá trị riêng của ma trận A cấp n thì $\det A = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$.

Định lý 5.4 (Định lý Cayley Hamilton) Cho $P_A(\lambda)$ là đa thức đặc trưng của một ma trận vuông A . Khi đó $P_A(A) = 0$ (ma trận không).

Ví dụ 5.5 Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ có đa thức đặc trưng là

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 3 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 7\lambda + 6.$$

Khi đó

$$P_A(A) = A^2 - 7A + 6I = 0.$$

5.2 Chéo hóa ma trận

Định nghĩa 5.6 Một ma trận vuông A gọi là chéo hóa được nếu tồn tại một ma trận khả nghịch Q sao cho $Q^{-1}AQ = D$ là một ma trận chéo.

Định lý 5.7 Một ma trận vuông A cấp n là chéo hóa được khi và chỉ khi A có n vectơ riêng độc lập tuyến tính. Khi đó tồn tại một ma trận khả nghịch Q có các cột là các vectơ riêng của ma trận A sao cho $Q^{-1}AQ$ là một ma trận chéo với các phần tử trên đường chéo là các giá trị riêng của A .

Ví dụ 5.8

Chéo hóa ma trận $A =$

$$\begin{bmatrix} -4 & 8 & -12 \\ 6 & -6 & 12 \\ 6 & -8 & 14 \end{bmatrix}$$

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

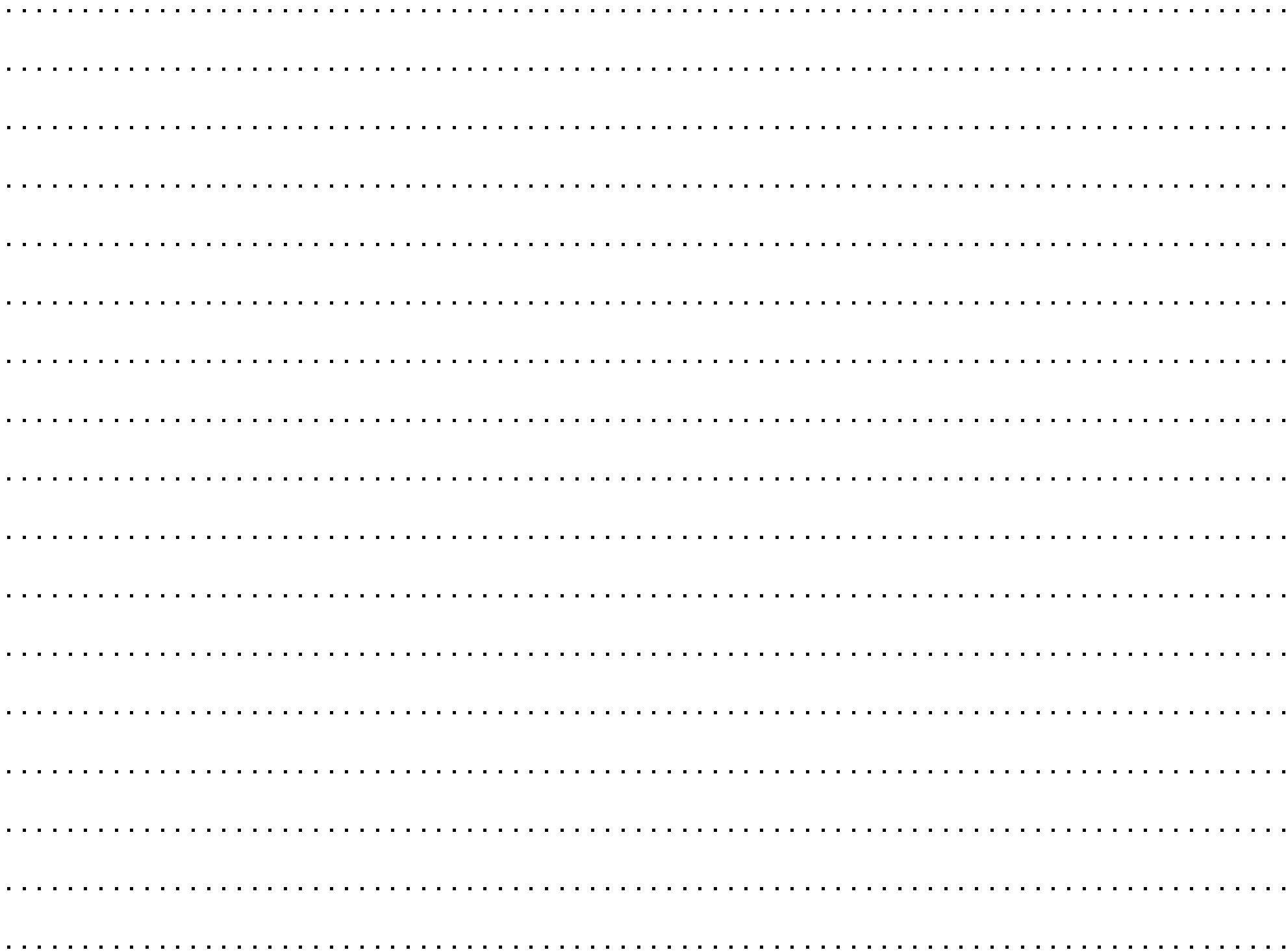
.....

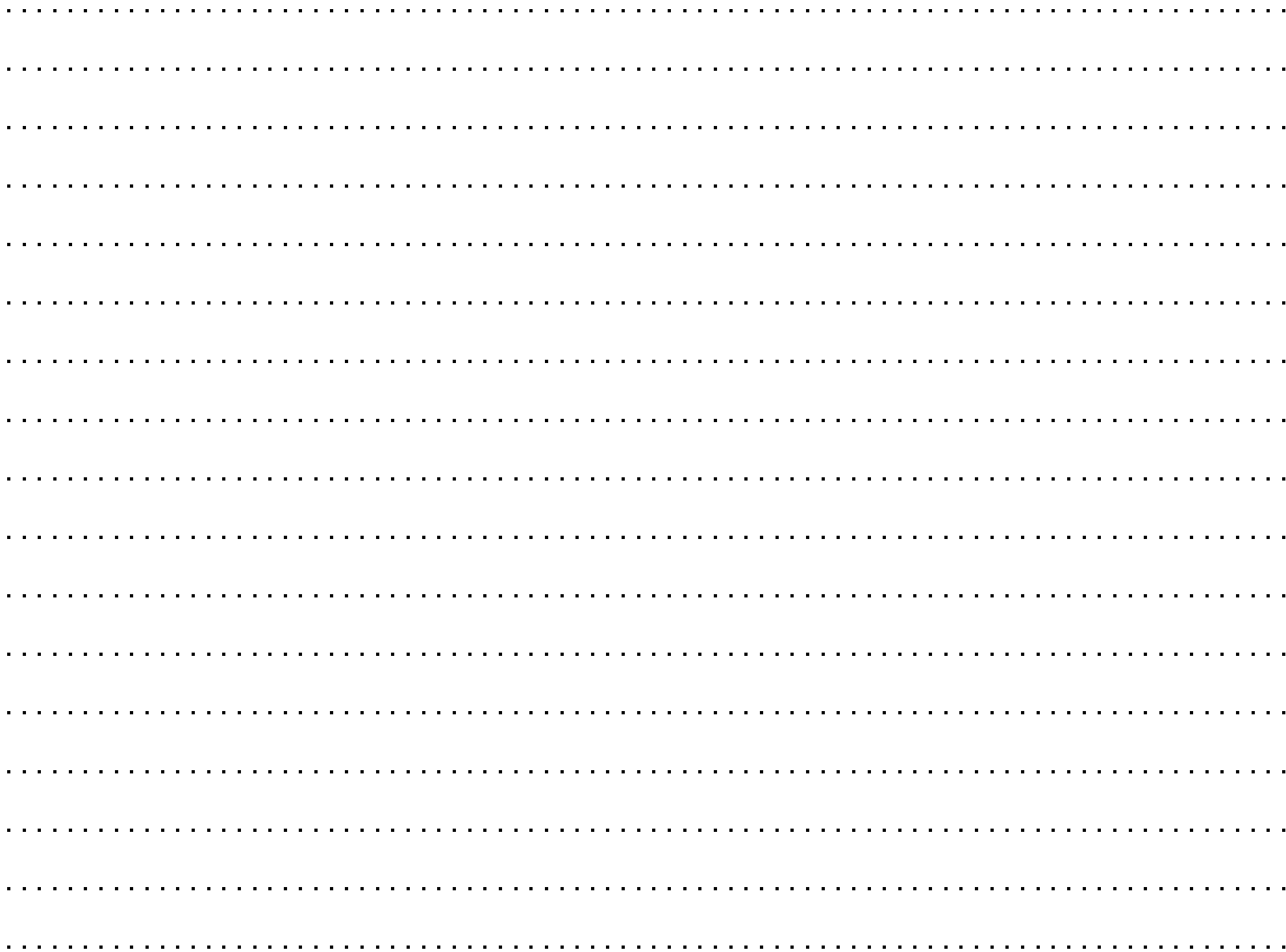
.....

.....

.....

.....





Mệnh đề 5.9

1. Nếu ma trận vuông A cấp n có n giá trị riêng phân biệt thì A chéo hóa được.
2. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ có k giá trị riêng phân biệt là $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$. Nếu $\dim V(\lambda_1) + \dim V(\lambda_2) + \dots + \dim V(\lambda_k) = n$ thì A chéo hóa được.

Mệnh đề 5.10 Cho D là một ma trận chéo cấp n có các phần tử trên đường chéo là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Khi đó D^m là một ma trận chéo có các phần tử trên đường chéo là $a_1^m, a_2^m, \dots, a_n^m$ với mọi $m \in \mathbb{N}$.

Ví dụ 5.11 Cho $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$. Khi đó $D^m = \begin{bmatrix} 2^m & 0 & 0 \\ 0 & 3^m & 0 \\ 0 & 0 & (-5)^m \end{bmatrix}$ với mọi số tự

nhien m .

Định lý 5.12 Cho A là một ma trận vuông và Q là ma trận thỏa mãn $Q^{-1}AQ = D$. Khi đó $A^m = QD^mQ^{-1}$ với mọi $m \in \mathbb{N}$.

Ví dụ 5.13 Cho $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Tính A^n với $n \in \mathbb{N}$.

Giải. Đa thức đặc trưng của A là

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 2.$$

Giá trị riêng của A là $\lambda_1 = -1$ và $\lambda_2 = 2$.

Với $\lambda_1 = -1$, giải phương trình $(A + I)X = 0$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Nghiệm của hệ phương trình là $\begin{cases} x_1 = -a \\ x_2 = a \end{cases}$

Các vectơ riêng của A ứng với $\lambda_1 = -1$ là $\begin{bmatrix} -a \\ a \end{bmatrix}$ với $a \neq 0$.

Với $\lambda_2 = 2$, giải phương trình $[A - 2I]X = 0$

$$\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Nghiệm của hệ phương trình là $\begin{cases} x_1 = \frac{b}{2} \\ x_2 = b \end{cases}$

Các vectơ riêng của A ứng với $\lambda_2 = 2$ là $\begin{bmatrix} \frac{b}{2} \\ b \end{bmatrix}$ với $b \neq 0$.

Chọn các vectơ riêng độc lập tuyến tính: $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$.

Đặt $Q = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, khi đó $Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Suy ra

$$A^n = Q \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^n Q^{-1} = Q \begin{bmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{bmatrix} Q^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2(-1)^n + 2^n}{3} & \frac{(-1)^{n+1} + 2^n}{3} \\ \frac{2(-1)^{n+1} + 2^{n+1}}{3} & \frac{(-1)^{n+2} + 2^{n+1}}{3} \end{bmatrix}$$

5.3 Chéo hóa trực giao ma trận đối xứng

Định nghĩa 5.14 Một ma trận vuông A được gọi là trực giao nếu $A^{-1} = A^T$.

Ví dụ 5.15 Ma trận $A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ là ma trận trực giao.

Định nghĩa 5.16 Ma trận vuông A gọi là chéo hóa trực giao được nếu tồn tại ma trận trực giao Q sao cho $Q^{-1}AQ$ là ma trận chéo.

Định lý 5.17 Nếu A là một ma trận đối xứng thì tồn tại một ma trận trực giao Q sao cho $Q^{-1}AQ$ là một ma trận chéo.

Quy trình chéo hóa trực giao một ma trận đối xứng A :

1. Tìm các giá trị riêng của A .
2. Tìm các vectơ riêng của A .
3. Chọn các vectơ riêng độc lập tuyến tính và trực chuẩn hóa chúng.
4. Ma trận trực giao Q có các cột là các vectơ của Bước 4.
5. Khi đó $Q^{-1}AQ$ là một ma trận chéo.

Ví dụ 5.18 Chéo hóa trực giao ma trận đối xứng

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

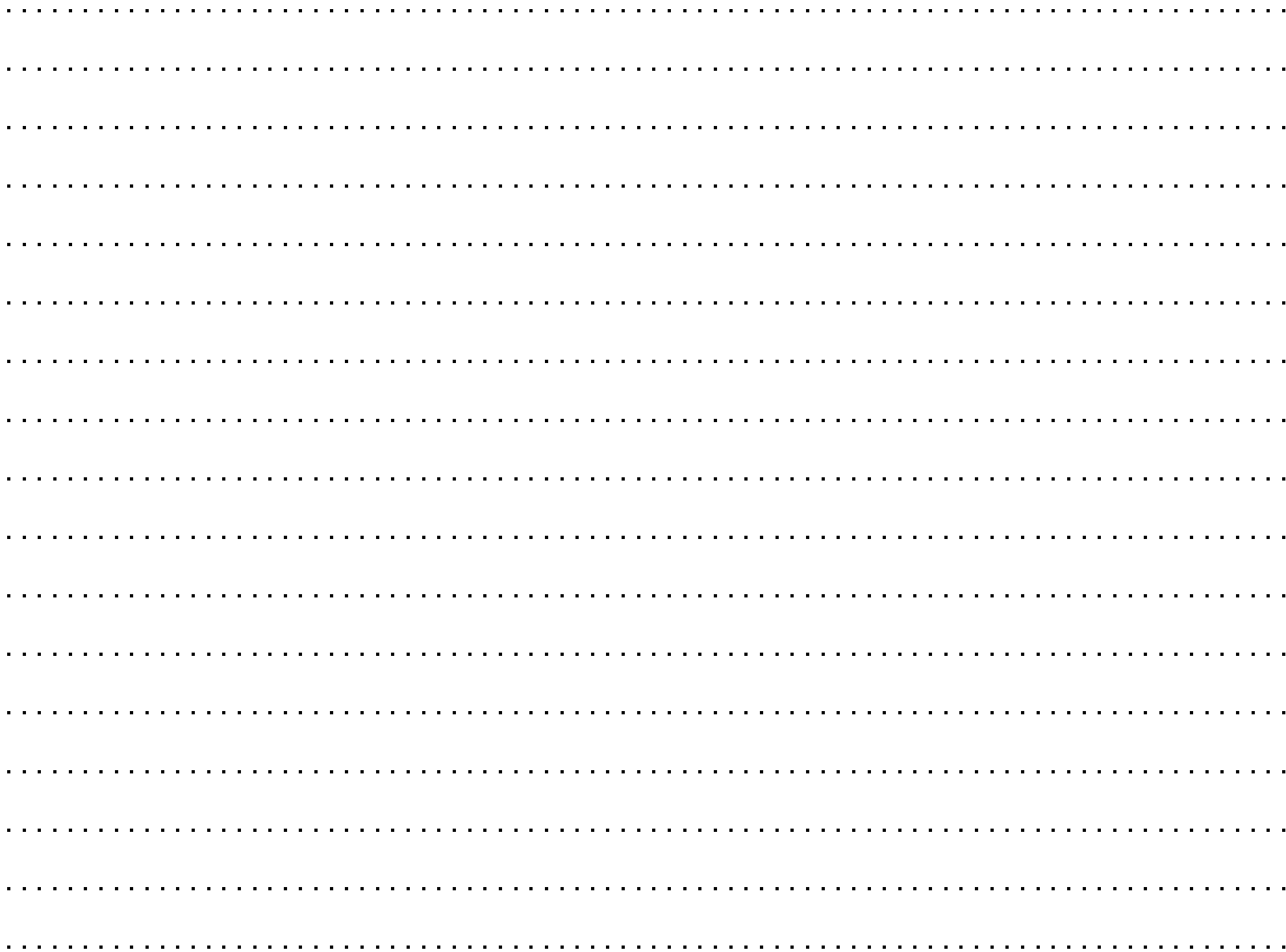
Giải.

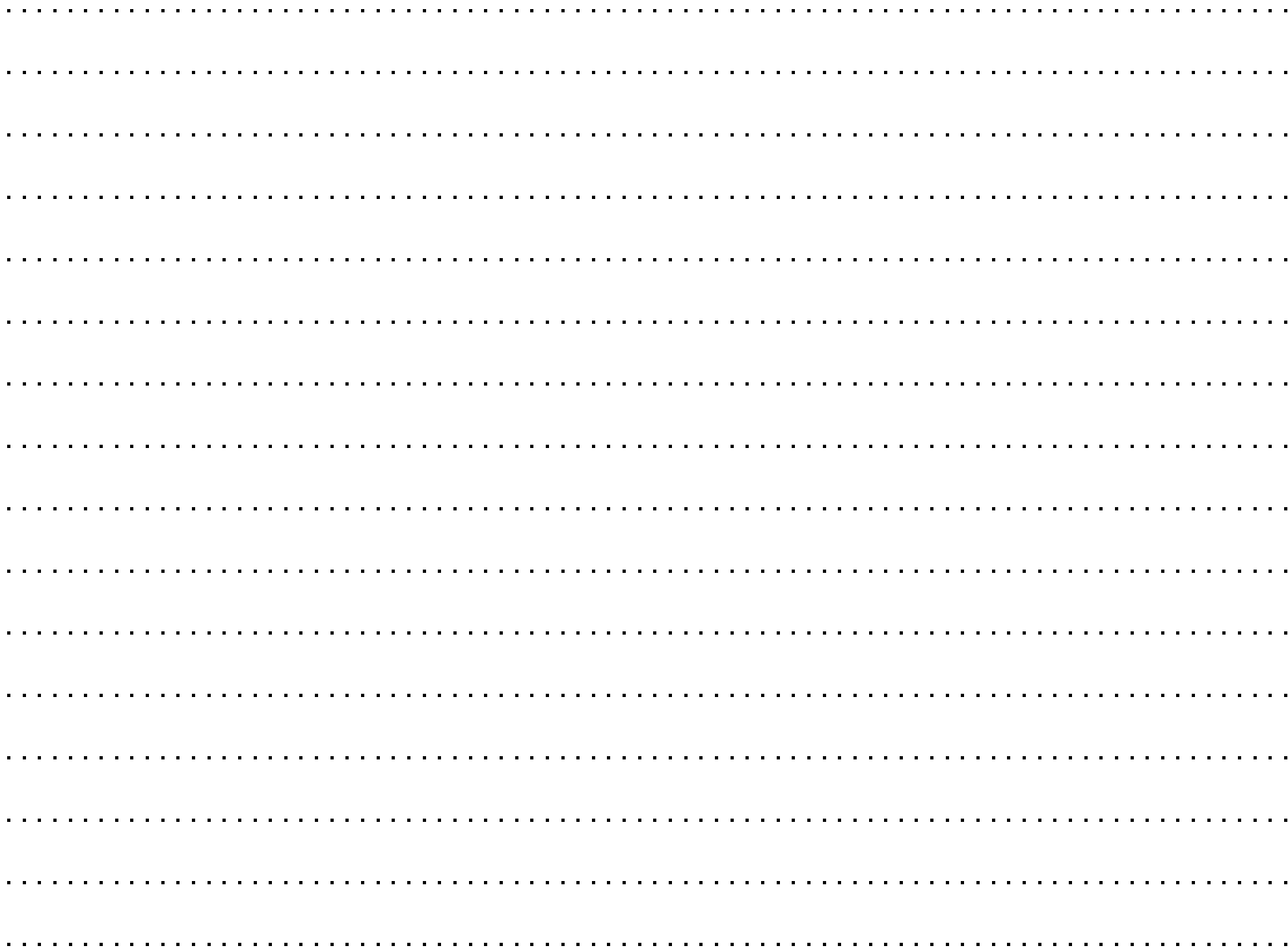
.....

.....

.....

.....





Bài tập

Bài 1. Tính A^n trong đó

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Bài 2. Cho dãy số $u_0 = 1, u_1 = 7; u_{n+1} = 5u_{n-1} - 6u_n, n \geq 2$.

a. Tìm ma trận A thỏa mãn

$$\begin{bmatrix} u_n \\ u_{n-1} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} u_{n-1} \\ u_{n-2} \end{bmatrix}, n \geq 2$$

b. Tính A^n .

c. Biểu diễn u_n theo n .